

2023秋光学(A)期末考试试卷

注意事项:

1. 空气中光的折射率取近似为 1, 真空中光速约为 $3 \times 10^8 \text{m/s}$;
2. 常用常数: $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$, $1\text{eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{J}$;
3. 计算至少保留两位有效数字.

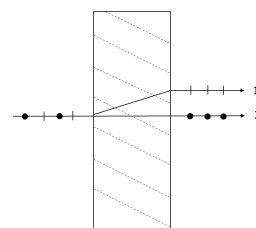
一、选择题 (单选, 每题 3 分, 共 15 分)

看见的颜色只与频率有关! 从能量的角度理解!

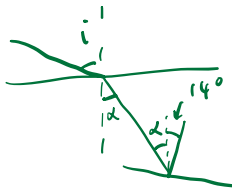
- D. 1. 空气中波长 700nm 的一束光, 入射到折射率为 1.33 的水中, 在水中这束光的波长约为 _____ nm. 当这个人潜入水中, 裸眼看到这束光的颜色是 _____.
- A. 700、红色 B. 526、绿色 C. 700、绿色 D. 526、红色

- B. 2. 两列沿着 $+z$ 轴前进的等振幅平面波, 其电矢量分别沿 x 和 y 方向振动, 表达式为 $E_x = \cos\left(\omega t - kz + \frac{3\pi}{4}\right)$, $E_y = \cos\left(\omega t - kz + \frac{\pi}{4}\right)$, 不考虑吸收的条件下, 将两者合振动形成的光波垂直通过一个 $1/2$ 波片后, 输出为 _____.
- A. 左旋圆偏振光 B. 右旋圆偏振光 C. 线偏振光 D. 右旋椭圆偏振光

- B. 3. 如下图所示, 一束单色偏振光通过一个单轴晶体后输出 1、2 两条光线, 输入输出的光线的偏振态标注在光线上, 警惕的光轴如图中虚线方向所示. 则其中的 e 光为第 _____ 条光线, 该晶体为 _____ 晶体.
- A. 1、正
B. 1、负
C. 2、正
D. 2、负



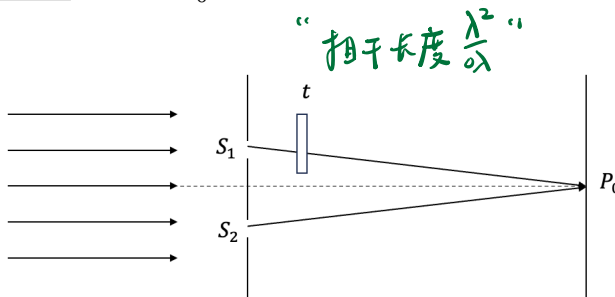
- D. 4. 入射强度稳定为 I_0 的光束经过厚度为 d 的介质后, 强度衰减为 $\frac{I_0}{2}$, 如果相同材质的介质的厚度增加到 $4d$, 光束通过它后的强度变为原来的多少?
- A. $\frac{I_0}{3}$ B. $\frac{I_0}{4}$ C. $\frac{I_0}{8}$ D. $\frac{I_0}{16}$
- C. 5. 金属表面分别被波长为 λ 和 2λ 的单色光照明时, 释放出光电子的最大动能分别为 30eV 和 10eV, 则能使金属表面释放光子的最大光波的波长为 λ 的 _____ 倍.
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 8



$$\alpha + 14^\circ = 90^\circ \Rightarrow \alpha = 76^\circ$$

二、填空题 (每题 3 分, 共 21 分)

6. 将一介质平板放置于水中, 已知水的折射率为 $\frac{4}{3}$. 一束自然光入射到水面, 经折射后照射到介质板上, 通过调整自然光对水面的入射角, 以及介质板面与水平面的夹角 θ , 可以使从水面和介质板表面反射的光均为线偏振光. 如果测得 $\theta = 14^\circ$, 试求介质板的折射率为 $\Delta 1.6389$
7. 除满足获得稳定干涉的基本条件外, 影响干涉可见度的因素还包括相干光源的 相干时间 和 相干长度, 以及发生干涉的相干光波的振幅比等, 如果发生干涉的两列定态光波的振幅比是 1:2, 则干涉条纹的可见度最大为 $\Delta 0.8$.
$$\frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{9 - 1}{9 + 1} = 0.8$$
8. 空间站宇航员的眼睛的瞳孔直径大约为 5mm, 当光源的波长为 550nm 时, 他可以分辨离他 200km 的地面上两点的实际最小距离为 $\Delta 26.84m$. 人眼最小分辨角 $1' = 60''$
9. 在一个固定缝宽的夫琅禾费单缝衍射实验中, 正入射的某波长光波的第 2 条暗纹与 400nm 波长的第 3 条暗纹重合, 则该光波的波长是 $\Delta 600$ nm. 若用 50mm 焦距的透镜观察该波长的衍射图样, 测得暗纹间距为 3mm, 则缝宽为 Δ .
10. 如下图所示杨氏双缝干涉装置, 若以中心波长为 600nm、波长宽度为 0.2nm 的准单色光平行正入射, 在其中 S_1 缝之后加入一个厚度为 t 的玻璃片, 玻璃的折射率取 1.5, 问玻璃片厚度至少为 $\Delta 0.9mm$ 可以使 P_0 点附近的干涉条纹消失?



$$\frac{0.5d}{\lambda + \Delta\lambda} - \frac{0.5d}{\lambda - \Delta\lambda} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{0.5d}{\lambda} \cdot \frac{2\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{1}{2}$$

$$d = 9 \times 10^5 \text{ nm} = 0.9 \text{ mm}$$

11. 人们俗语中常说的“冒青烟”主要由 瑞利 散射造成的? 冬天人口中呼出的水汽呈白雾状, 主要是由 米氏 散射造成的?
12. 在加热黑体过程中, 其辐射谱峰值波长由 700nm 变化到 500nm, 则总的辐射本领增加到约为原来的 $\Delta 3.8416$ 倍.
$$\lambda_m T = b$$

$$Q \propto T^4$$

$$\left(\frac{7}{5}\right)^4$$

三、计算题

13. (12 分) 将一个在空气中焦距为 5cm 的等曲率球面会聚透镜, 置于一个水箱中, 光轴垂直于水箱底面, 透镜中心距离箱底 50cm. 在水箱底面放置一面镜子, 水箱中注入 60cm 高的水, 在水面上距离水面 50cm 处放置一个点光源, 试求:
- (透镜材料折射率 $n = 1.50$, 水的折射率 $n_w = \frac{4}{3}$, 考虑傍轴条件, 并忽略镜子的厚度)
- (1) 透镜在水中的焦距是多少? (3 分)
- (2) 点光源向水面入射的光线经过水面和透镜后成像的位置? (4 分)
- (3) 点光源经过水箱的光学系统, 最终所成的像和点光源相距多少? (5 分)

自己算吧:)

14. (12 分) X 射线在介质中的折射率接近于 1, 因此无法用常规的透镜将其会聚. 菲涅耳波带片是一种可以用于将 X 射线会聚的方法. 如果一个波带片的奇数条半波带透光、偶数条半波带不透光, 且可以将波长 $\lambda = 50.0\text{nm}$ 的平行 X 光束汇聚到距离波带片 $r_0 = 200.0\text{mm}$ 的 P 点处, 试问:

- (1) 该波带片第 n 条透光波带片的内外半径各是多少? (3 分)
- (2) 如果希望主焦点的光强是自由传播光强的 1600 倍, 波带片的有效半径至少应该为多大? (3 分)
- (3) 上述波带片距离 P 点最近的次焦点在哪里? (3 分)
- (4) 试问该波带片理论上能否对波长为 500nm 的可见光起到会聚作用? 若能会聚, 如果在波带片和屏幕间填充折射率为 2.0 的介质, 汇聚点在什么位置? (3 分)

1. 第 n 条透光波带片

$\Rightarrow$ 第 $2n-1$ 号半波带, $(2n-2) \cdot \frac{\lambda}{2} \sim (2n-1) \cdot \frac{\lambda}{2}$

$$\sqrt{r_0^2 + d^2} - r_0 = r_0 \left(1 + \frac{d^2}{2r_0^2}\right) - r_0 = \frac{d^2}{2r_0}$$

$$\frac{d_{\text{内}}^2}{2r_0} = (2n-2) \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \cdot \quad d_{\text{内}} = \sqrt{(2n-2)\lambda \cdot r_0}$$

$$\frac{d_{\text{外}}^2}{2r_0} = (2n-1) \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \cdot \quad d_{\text{外}} = \sqrt{(2n-1)\lambda \cdot r_0}$$

(2) $I = 1600 I_0 \Rightarrow A = 40 A_0$.

即 20 个透光半波带, $n = 20$.

$$r_{\text{有效}} = d_{\text{外}, n=20} = \sqrt{39\lambda r_0}$$

(3) 对次焦点来说, 一个半波带对应 $3 \times \frac{\lambda}{2}$

$$\frac{d_{\text{外}}^2 - d_{\text{内}}^2}{2r'} = \frac{3}{2}\lambda \quad r' = \frac{1}{3}r_0$$

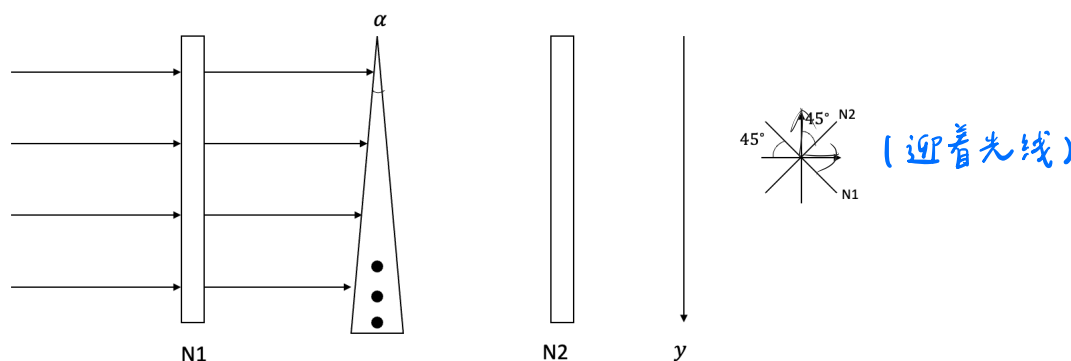
(4) $\frac{d_{\text{外}}^2 - d_{\text{内}}^2}{2r_{\text{外}}} = \frac{1}{2}\lambda_{\text{外}}, \quad \lambda_{\text{外}} r_{\text{外}} = \lambda r_0, \quad r_{\text{外}} = \frac{1}{10}r_0$

(5) $\frac{d_{\text{外}}^2 - d_{\text{内}}^2}{2r_{\text{外}}} \cdot 2 = \frac{1}{2}\lambda_{\text{外}} \quad \frac{1}{2}r_{\text{外}} = r_0 \cdot \frac{\lambda}{\lambda_{\text{外}}}, \quad r_{\text{外}} = \frac{1}{20}r_0$

15. (12 分) 将一个棱角 $\alpha = 0.5$ 的石英尖劈，放在一对正交的尼科耳棱镜之间，石英尖劈的光轴平行于棱，且其光轴与两个尼科耳棱镜的透振方向均成 45° 夹角，如图所示。用波长为 656.3nm 的红色平行光正入射到这样的光学装置。试问：

(对于该波长，石英的折射率 $n_o = 1.54190$, $n_e = 1.55093$)

- (1) 在第二个尼科耳棱镜 N2 之后放置屏幕，将会观察到什么样的图样（是否会发生干涉，干涉条纹是什么形状，需对结论做出分析）？(4 分)
- (2) 如果在图中 N2 后的观测位置，有一物体沿 y 方向运动，通过光电探测器观察物体反射的光线来测量其速度。如果光电探测器的计数为 30Hz ，则物体的运动速度是多少？(4 分)
- (3) 如果将第二个尼科耳棱镜的透振方向旋转 90° ，图样会发生什么变化？(2 分)
- (4) 保持两个尼科耳棱镜正交，但是将石英尖劈旋转 45° ，使其与第二个尼科耳棱镜的透振方向垂直，干涉图样会发生什么变化？(2 分)



直接计算：

设石英尖劈最上方 $y=0$ 。

y 处石英尖劈的厚度 $d(y) = y \alpha$ 。

光线经过 N_1 后，有

$$A_x = A_0 \cos \omega t, \quad A_y = -A_0 \cos \omega t$$

经过石英尖劈后，

y 方向 e 光比 x 方向 o 光多出相位差

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) \cdot d = \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha$$

$$A'_x = A_0 \cos(\omega t), \quad A'_y = -A_0 \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha), \text{ 忽略 } \varphi_0.$$

投影至 n_2 方向，

$$A = \frac{\sqrt{2}}{2} A'_x + \frac{\sqrt{2}}{2} A'_y = A_0 \left(\cos \omega t - \cos \left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha \right) \right) \\ = -2A_0 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha \right) \sin \left(\frac{\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha \right)$$

$$(1) \text{ 光强 } I = 4I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha \right)$$

$$(2) \text{ 即等距条纹。空间周期 } d = \frac{\lambda}{(n_e - n_o) \alpha}$$

$$(3) v = 30 \text{ Hz} \cdot d$$

$$(4) A' = \frac{\sqrt{2}}{2} A_x - \frac{\sqrt{2}}{2} A_y \\ = 2A_0 \cos \left(\omega t + \frac{\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha \right) \cos \left(\frac{\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha \right)$$

$$I' = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi}{\lambda} (n_e - n_o) y \alpha \right), \text{ 下移半个 } d.$$

(4) 石英尖劈此时并未改变偏振状态，因此会全暗。

16. (12 分) 在平整的玻璃片上镀上一层银，在银面上增加一层透明膜，在其上再镀上一层银。在两个银面之间形成的膜层可以产生多光束干涉，并用作干涉滤光片。设透明膜的折射率为 1.6，膜厚 $h = 5.5 \times 10^{-7} \text{m}$ ，银面的反射率 $R = 0.95$ 。当平行光接近正入射时，问：

- (1) 在可见光范围内，透射光强最强的谱线有几条？其光波长分别是多少？(3 分)
- (2) 每条透射谱线的线宽（波长范围）是多少？(3 分)
- (3) 如果热胀冷缩引起膜厚的相对变化为 1×10^{-5} ，则对于 550nm 的可见光来说，谱线的漂移量为多少？(3 分)
- (4) 试通过公式分析说明，对于该干涉滤光片来说，如果通过观测亮纹进行测量，是观察透射光线还是反射光线更有利于提高测量的准确度。(3 分)

$$(1) \nu_k = k \frac{c}{2nh}$$

$$\lambda_k = \frac{c}{\nu_k} = \frac{c}{k} \cdot \frac{2nh}{c} = \frac{2h}{k}$$

$$\lambda_{k \text{ 空 } \nu} = \lambda_k \cdot n = \frac{2nh}{k} = \frac{1760 \text{ nm}}{k}$$

$$k = 3, 4, \quad \lambda = 586.7 \text{ nm}, 440 \text{ nm}$$

$$(2) \Delta \lambda_k = \frac{\lambda}{\pi k} \cdot \frac{1-R}{\sqrt{R}} =$$

$$(3) k \approx 3, \quad 2n \delta h = k \delta \lambda$$

$$\delta \lambda = \frac{2}{3} \cdot 1.6 \cdot 10^{-5} \cdot h =$$

17. (16 分) 以白光垂直照射在一个光栅上, 在 30° 衍射方向上观察到 600nm 的第 2 级干涉主极大, 并且在该处刚好可以分辨 $\Delta\lambda = 0.005\text{nm}$ 的两条光谱线, 但是在相同的 30° 衍射方向上, 却观察不到 400nm 的干涉主极大. 试求:

(1) 光栅两缝的相邻间距和光的总宽度; (4 分)

(2) 光栅的最小缝宽; (4 分)

(3) 若用该光栅观察波长为 $\lambda = 590\text{nm}$ 的钠光谱, 试求当光线以 -30° 斜入射时, 解上实际可以呈现的全部干涉条纹的级数; (4 分)

(4) 将该光栅用于对 510nm 附近的窄线宽垂直照射光线进行分光, 仍在 30° 衍射角方向, 利用 2 级光谱, 经透镜聚焦后用照相胶片摄谱. 如果透镜焦距 $f = 0.2\text{m}$, 为了充分利用光栅的色分辨本领, 需要选用胶片的空间分辨率最低为每 mm 多少线?

$$(1) \sin 30^\circ = 2 \cdot \frac{600\text{nm}}{d}, \quad d = 2400\text{nm}$$

$$R = kN = \frac{\lambda}{\delta\lambda}$$

$$N = \frac{1}{2} \cdot \frac{600}{0.005} = 60000$$

$$Nd = 1.44 \times 10^8 \text{ nm} = 0.144 \text{ m}$$

$$(2) \sin 30^\circ = 3 \cdot \frac{400\text{nm}}{d}$$

$$\text{缺级: } \alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = n\pi$$

$$\text{最小 } a \Rightarrow n=1, \quad a \sin \theta = \lambda, \quad a = 800\text{nm}$$

$$(3) -30^\circ \text{ 入射}, \quad \theta_0 = 30^\circ$$

$$\sin \theta - \sin \theta_0 = k \frac{\lambda}{d}$$

$$\sin \theta \in (-1, 1)$$

$$\sin \theta - \sin \theta_0 \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$k = -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2$$

$$(4) D_\theta = \frac{k}{d \cos \theta_k} = \frac{80}{\delta\lambda}$$

$$D_L = f D_\theta = \frac{fk}{d \cos \theta_k} = \frac{\delta L}{\delta\lambda}$$

$$\delta L = \delta\lambda \cdot \frac{fk}{d \cos \theta_k}$$

$$= \frac{\lambda}{R} \cdot \frac{fk}{d \cos \theta_k}$$

$$= \frac{510\text{nm}}{2 \times 60000} \cdot \frac{0.2\text{m} \cdot 2}{2400\text{nm} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

$$\frac{\delta L}{1\text{mm}} = (\quad)$$